オフラインファイルを使用して、オフラインで使用するファイルをキャッシュできます

ONTAP 9

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/offline-files-allow-caching-concept.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

オフラインファイルを使用して、オフラインで使用するファイルをキャッシュできます 1
オフラインファイルを使用して、オフラインで使用するためのファイルのキャッシュの概要を確認します 1
オフラインファイルを使用するための要件 2
オフラインファイルの導入に関するガイドラインを参照してください 2
CLI を使用して SMB 共有でオフラインファイルサポートを設定します 3
コンピュータの管理 MMC を使用して、 SMB 共有でオフラインファイルサポートを設定します 6

オフラインファイルを使用して、オフラインで使用するファイルをキャッシュできます

オフラインファイルを使用して、オフラインで使用するためのファイルのキャッシュの概要を確認します

ONTAP では、 Microsoft のオフラインファイル機能（ _ クライアント側キャッシュ _ ）をサポートしています。これにより、オフラインで使用するファイルをローカルホストにキャッシュできます。オフラインファイル機能を使用すると、ネットワークから切断されているファイルでも作業を継続できます。

Windows のユーザドキュメントやプログラムを共有に自動的にキャッシュするかどうか、またはキャッシュするファイルを手動で選択するかどうかを指定できます。新しい共有では、手動キャッシュがデフォルトで有効になります。オフラインで利用可能となったファイルは、 Windows クライアントのローカルディスクと同期されます。同期は、特定のストレージシステム共有へのネットワーク接続がリストアされたときに実行されます。

オフラインのファイルおよびフォルダに対するアクセス権限は CIFS サーバに保存されているファイルおよびフォルダと同じであるため、オフラインのファイルおよびフォルダに対して処理を実行するには、 CIFS サーバに保存されているファイルおよびフォルダに対する十分な権限が必要です。

ユーザとネットワーク上の他のユーザが同じファイルに変更を加えた場合、ユーザはネットワークにローカルバージョンのファイルを保存するか、別のバージョンを保持するか、または両方を保存できます。両方のバージョンを残す場合は、ローカルユーザが変更した新しいファイルがローカルに保存され、キャッシュされたファイルは CIFS サーバに保存されたバージョンの変更が反映されて上書きされます。

オフラインファイルは、共有ごとに共有の設定を行うことができます。共有を作成または変更するときに、次の 4 つのオフラインフォルダ設定のいずれかを選択できます。

- キャッシュなし

  共有のクライアント側キャッシュを無効にします。クライアントのローカルにファイルやフォルダが自動的にキャッシュされず、ユーザがファイルやフォルダをローカルにキャッシュすることもできません。

- 手動キャッシュ

  共有にキャッシュするファイルを手動で選択できるようにします。これがデフォルト設定です。デフォルトでは、ファイルやフォルダはローカルクライアントにキャッシュされません。オフラインで使用するためにローカルにキャッシュするファイルやフォルダをユーザが選択できます。

- ドキュメントの自動キャッシュ

  ユーザのドキュメントが共有に自動的にキャッシュされるようにします。ローカルにキャッシュされるのは、アクセスしたファイルとフォルダだけです。

- プログラムの自動キャッシュ

  プログラムとユーザのドキュメントが共有に自動的にキャッシュされるようにします。ローカルにキャッシュされるのは、アクセスしたファイル、フォルダ、およびプログラムだけです。また、この設定を有効

にすると、ネットワークに接続されている場合でも、クライアントはローカルにキャッシュされた実行ファイルを実行できます。

Windows サーバおよびクライアントでのオフラインファイルの設定の詳細については、 Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

移動プロファイルを使用した SVM に関連付けられた CIFS サーバへのユーザプロファイルの一元的な格納

フォルダリダイレクトを使用した CIFS サーバへのデータの格納

BranchCache を使用したブランチオフィスでの SMB 共有のコンテンツのキャッシュ

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com/en-us/library/"

オフラインファイルを使用するための要件

CIFS サーバで Microsoft のオフラインファイル機能を使用する前に、この機能をサポートする ONTAP および SMB のバージョンと Windows クライアントの種類について確認しておく必要があります。

ONTAP のバージョンの要件

ONTAP の各リリースでオフラインファイルがサポートされます。

SMB プロトコルのバージョン

Storage Virtual Machine （ SVM ONTAP ）については、すべてのバージョンの SMB でオフラインファイルがサポートされます。

Windows クライアントの要件

Windows クライアントでオフラインファイルがサポートされている必要があります。

オフラインファイル機能をサポートする Windows クライアントに関する最新情報については、Interoperability Matrix を参照してください。

"mysupport.netapp.com/matrix"

オフラインファイルの導入に関するガイドラインを参照してください

ホームディレクトリに 'howsnapshot' 共有プロパティが設定されているホームディレクトリ共有にオフラインファイルを展開する場合には ' 理解しておく必要がある重要なガイドラインがいくつかあります

オフラインファイルが構成されているホーム・ディレクトリ共有で 'howsnapshot' 共有プロパティが設定されている場合 'Windows クライアントは ' すべての Snapshot コピーを ' ユーザーのホーム・ディレクトリ内の ~snapshot フォルダの下にキャッシュします

次のいずれかに該当する場合、 Windows クライアントでは、すべての Snapshot コピーがホームディレクトリの下にキャッシュされます。

- ユーザが、ホームディレクトリをクライアントからオフラインで利用できるようにしている。

  ホーム・ディレクトリ内の「 ~snapshot 」フォルダのコンテンツも含まれ、オフラインで利用できるようになります。

- ユーザが、「 My Documents 」などのフォルダを CIFS サーバ共有にあるホームディレクトリのルートにリダイレクトするようにフォルダリダイレクトを設定している。

  Windows クライアントによっては、リダイレクトされたフォルダが自動的にオフラインで利用できるようになる場合があります。フォルダがホーム・ディレクトリのルートにリダイレクトされる場合 '~snapshot フォルダは ' キャッシュされるオフライン・コンテンツに含まれます

> オフライン・ファイルに '~snapshot フォルダが含まれるオフライン・ファイルの導入は避ける必要があります「 ~snapshot 」フォルダ内の Snapshot コピーには、 ONTAP が Snapshot コピーを作成した時点のボリューム上のすべてのデータが含まれます。したがって '~snapshot フォルダのオフライン・コピーを作成すると ' クライアント上のローカル・ストレージが大量に消費され ' オフライン・ファイルの同期中にネットワーク帯域幅が消費され ' オフライン・ファイルの同期にかかる時間が長くなります

CLI を使用して SMB 共有でオフラインファイルサポートを設定します

SMB 共有の作成時に、または既存の SMB 共有の変更時にいつでも、 ONTAP CLI を使用して、 4 つのオフラインファイル設定のいずれかを指定することによって、オフラインファイルのサポートを設定できます。手動オフラインファイルのサポートがデフォルト設定です。

オフラインファイルのサポートを設定する場合は、次の 4 つのオフラインファイル設定のいずれかを選択できます。

設定	説明
「 NONE 」	Windows クライアントがこの共有のファイルをキャッシュすることを禁止します。
「マニュアル」	Windows クライアントのユーザが、キャッシュするファイルを手動で選択できるようにします。
「文書」	Windows クライアントがオフラインアクセスのために使用するユーザのドキュメントをキャッシュすることを許可します。

設定	説明
「プログラム」	Windows クライアントがオフラインアクセスのために使用するプログラムをキャッシュすることを許可します。クライアントは、共有が使用可能な場合でも、キャッシュしたプログラムファイルをオフラインモードで使用できます。

選択できるオフラインファイル設定は 1 つだけです。既存の SMB 共有でオフラインファイル設定を変更すると、元の設定が新しいオフラインファイル設定に置き換えられます。その他の既存の SMB 共有設定および共有プロパティは、削除も置換もされません。明示的に削除または変更しないかぎり、有効なままです。

手順

1. 適切な操作を実行します。

オフラインファイルを設定する対象	入力するコマンド
新しい SMB 共有	vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -offline-files { none
manual	documents
programs } `	既存の SMB 共有
vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -offline-files { none	manual
documents	programs } `

2. SMB 共有の設定が正しいことを確認します。 vserver cifs share show -vserver vserver_name -share -name share_name -instance

次のコマンドを実行すると、オフラインファイル「ドキュメント」が設定された「 `data`" 」という名前の SMB 共有が作成されます。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -comment "Offline files" -offline-files documents

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: documents
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

次のコマンドでは、オフラインファイル設定を「マニュアル」に変更し、ファイルモードおよびディレクトリモード作成マスクの値を追加して、「`data`"」という名前の既存の SMB 共有を変更します。

```
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name data1
-offline-files manual -file-umask 644 -dir-umask 777

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: 644
     Directory Mode Creation Mask: 777
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

既存の SMB 共有に対する共有プロパティの追加または削除

コンピュータの管理 **MMC** を使用して、 **SMB** 共有でオフラインファイルサポートを設定します

オフラインで使用するためにファイルをローカルにキャッシュすることをユーザに許可する場合は、コンピュータの管理 MMC （ Microsoft 管理コンソール）を使用してオフラインファイルのサポートを設定できます。

手順

1. Windows サーバー上の MMC を開くには、 Windows エクスプローラで、ローカルコンピューターのアイコンを右クリックし、 * 管理 * を選択します。
2. 左側のパネルで、「 * コンピュータの管理 * 」を選択します。
3. 「 * アクション * > * 別のコンピューターに接続 * 」を選択します。

   [コンピュータの選択] ダイアログボックスが表示されます。

4. CIFS サーバの名前を入力するか、 * Browse * をクリックして CIFS サーバを指定します。

CIFS サーバの名前が Storage Virtual Machine （ SVM ）ホスト名と同じである場合は、 SVM 名を入力します。CIFS サーバの名前が SVM ホスト名と異なる場合は、 CIFS サーバの名前を入力します。

5. [OK] をクリックします。
6. コンソールツリーで、 * システムツール * > * 共有フォルダー * をクリックします。
7. [* 共有] をクリックします。
8. 結果ペインで、共有を右クリックします。
9. * プロパティ * をクリックします。

   選択した共有のプロパティが表示されます。

10. [一般 *] タブで、 [* オフライン設定 *] をクリックします。

    [オフライン設定] ダイアログボックスが表示されます。

11. 必要に応じて、オフラインの可用性オプションを設定します。
12. [OK] をクリックします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.